

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Actividad 2

EDO de 1er Orden

No. de cuenta	Nombre
321309347	María Fernanda Ayala Montiel
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Matemáticas Aplicadas IV

Semestre 2027-1

Índice

1 1 Métodos Numéricos en `solve_ivp` de Python 2

2 2 EDO de la forma $y'(x) = f(x)$ 10

3 3 EDO Autónoma. $y'(x) = g(y)$ 14

4 4 EDO Separable $y'(x) = f(x)g(y)$ 28

5 5 EDO Homogénea-Separable 30

1 Métodos Numéricos en `solve_ivp` de Python

Enunciado

Está muy extendido en el imaginario colectivo de los estudiantes que las computadoras lo hacen todo bien y que basta con poner el código para que en automático todo salga perfecto, no obstante ésta percepción es incorrecta como de manera muy sencilla veremos en esta sección.
Además se te hacen algunas preguntas, que debes contestar siguiendo la bibliografía indicada.

Clases (Apoyo Secundario):
- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago26 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

Código:
- Github: `1.1_Campo_Direccional_y_Curva_Integral`
- GiHub: `2.3_Métodos_Numericos`

Documentación:
- Web: Python Doc `solve_ivp`

Requisitos:
Debes instalar numba:

```
pip install numba
```

ACTIVIDADES

1. En las clases arriba mencionadas y en la Actividad 1 sección 3.3 vimos la EDO:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4-2x}{3y^2-5}$$

cuya función (ecuación) solución implícita es:

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

y en el código

`Campo_Direccional_Curvas_Integrales_dy_4-2x_div_3y2-5.py`

se grafican el campo direccional y un par de curvas integrales (solución) de la EDO para distintos valores de c.

Usando la documentación oficial responde y realiza lo que se indica en los siguientes incisos:

(a) Transcriba y ejecute el código.

Solución

```python
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

### Definición de la Derivada
def f(x,y):
    return (4 - 2 * x)/(3 * y**2 - 5)

### nx, ny = .3, .3
nx, ny = .3, .3
x = np.arange(-1.6, 5.4, nx)
y = np.arange(-3, 3, ny)

### MESHGRID
X, Y = np.meshgrid(x, y)

### Derivative
dy = f(X,Y)
dx = np.ones(X.shape)

### Normalización
dyu = dy/np.sqrt(dx **2 + dy** 2)
dxu = dx/np.sqrt(dx **2 + dy** 2)

### SOLUCIÓN NUMÉRICA
sol1 = solve_ivp(f, (0,4), [1.3], method='BDF')
sol2 = solve_ivp(f, (0,4), [1.2], method='RK23')
sol3 = solve_ivp(f,(-1.6, -0.09), [1.2])
sol4 = solve_ivp(f, (-0.8, 4.6), [-2.6], method='LSODA')
```

(b) ¿Cuáles son los métodos que puede utilizar `solve_ivp`?

Solución

Los métodos de integración que puede utilizar la función `solve_ivp` son **RK45**, **RK23**, **DOP853**, **Radau**, **BDF** y **LSODA**.

(c) Si no se indica algún método particular, ¿cuál se utiliza?

Solución

De acuerdo con la documentación de la biblioteca, si no se especifica explícitamente ningún método de integración al llamar a la función `solve_ivp` (como sucede con la variable `sol3` del código), el algoritmo utiliza por defecto el método **'RK45'**.

Este es un método explícito de Runge-Kutta de orden 5(4), el cual controla el error asumiendo la precisión de un método de cuarto orden, pero realiza los pasos de integración utilizando una fórmula precisa de quinto orden.

(d) En la solución: `sol1`

i. Cambia `BDF` por `RK45`, es decir, modifica:

```
sol1 = solve_ivp(f, (0,4), [1.3], method='BDF')
```

por:

```
sol1 = solve_ivp(f, (0,4), [1.3], method='RK45')
```

¿Con cuál método consideras se calcula adecuadamente la solución?

Solución

El método que calcula la solución más adecuada desde una perspectiva física y matemática es **RK45**, ya que respeta la frontera natural del sistema dinámico y no inventa soluciones más allá de la asíntota.

ii. Analiza el número de pasos tomado por `BDF` y `RK45`.
HINT: Puedes ver el "explorador de variables" o utilizar la instrucción `len(sol1.t)` (muy recomendable). ¿Qué método tomó más pasos?

Solución

El método BDF requirió más pasos (127 en total), mientras que RK45 se detuvo en apenas 13.

iii. Analiza la distribución de puntos calculados por método de manera gráfica. Para esto solo debes graficar los puntos calculados. Cambia:

```
plt.plot(sol1.t, sol1.y[0], color='brown')
```

a la forma:

```
plt.plot(sol1.t, sol1.y[0], 'o',
  color='brown', markersize=3)
```

Usando los resultados obtenidos, justifica por qué un método lo hace bien y el otro incorrectamente.

Solución

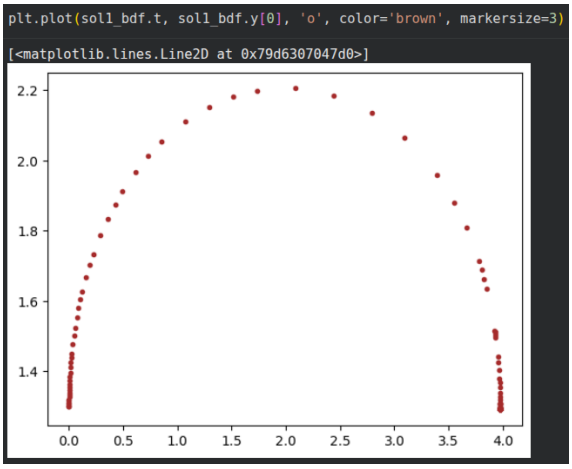


Figura 1: Captura de pantalla de la gráfica resultante de sol1 calculado con BDF

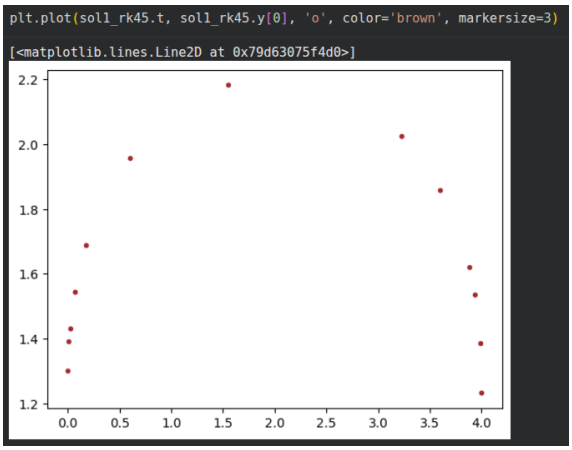


Figura 2: Captura de pantalla de la gráfica resultante de sol1 calculado con RK45

El método `BDF` lo hace incorrectamente (127 pasos), porque en el momento que la curva se acerca a la tangente vertical en $y \approx 1.29$, el algoritmo es tan robusto que reduce agresivamente su tamaño de paso (generando ese exceso de puntos) y "fuerza" numéricamente un salto a través de la asíntota. Esto es falso desde la topología, ya que inventa una continuidad donde el dominio de la función original está roto.

En cambio, `RK45` lo hace bien (13 pasos). Al llegar a la zona donde la pendiente $\frac{dy}{dx}$ se dispara a infinito, el control de error del algoritmo se satura y simplemente detiene la integración en el paso 13. Aunque a nivel de programación esto se registra como una terminación prematura o "falla", matemáticamente representa el comportamiento físico real: la curva integral se topa con la pared y muere ahí, respetando la restricción de que las soluciones no pueden cruzar el punto crítico.

(e) ¿Qué método utiliza `solve_ivp` para `sol3`?

Solución

La variable `sol3` utiliza el método **RK45**. Según la documentación oficial, si se omite el argumento `method`, la función asume por defecto este esquema explícito de Runge-Kutta.

(f) En solución: `sol4`

i. Cambia `LSODA` por `DOP853`, es decir, modifica:

```
sol4 = solve_ivp(f, (-0.8,
4.6), [-2.6], method='LSODA')
```

por:

```
sol4 = solve_ivp(f, (-0.8,
4.6), [-2.6], method='DOP853')
```

¿Qué modificación presenta la gráfica de la curva solución?

Solución

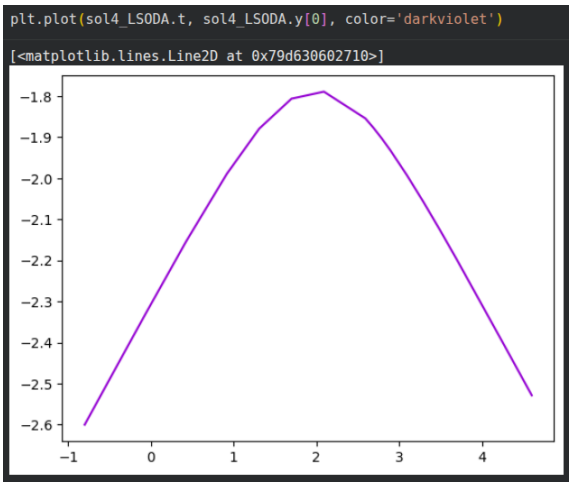


Figura 3: Captura de pantalla de la gráfica resultante de sol4 calculado con LSODA

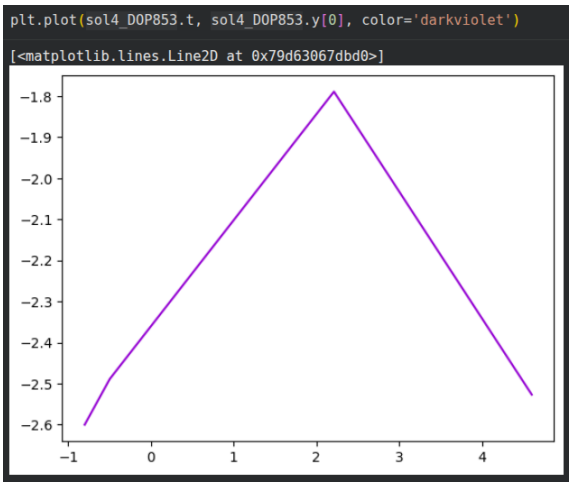


Figura 4: Captura de pantalla de la gráfica resultante de sol4 calculado con DOP853

Al cambiar el algoritmo a **DOP853**, la curva morada pierde su "suavidad" geométrica y se deforma, transformándose en una línea poligonal tosca compuesta por apenas un par de segmentos rectos.

ii. Por simple inspección, ¿cómo justificas que el resultado dado por el método "`DOP853`" no es correcto?

Solución

El resultado es incorrecto porque su aspecto "picudo" contradice la naturaleza suave y continua que debe tener la curva integral en este campo direccional. Esta deformación ocurre porque el solucionador calculó muy pocos puntos a lo largo de un intervalo grande, resultando en una conexión deforme entre puntos distantes.

iii. Analiza el número de pasos tomado por `LSODA` y `DOP853`.
HINT: Puedes utilizar la instrucción `len(sol4.y[0])`. ¿Cuántos pasos genera cada método?

Solución

```
print("Pasos LSODA:", len(sol4_LSODA.y[0]))
print("Pasos DOP853:", len(sol4_DOP853.y[0]))

Pasos LSODA: 20
Pasos DOP853: 4
```

Figura 5: Captura de pantalla del número de pasos tomados por `LSODA` y `DOP853`.

El método **LSODA** requiere 20 pasos para trazar el arco correctamente, mientras que **DOP853** se detiene tras generar únicamente 4 pasos.

(g) De manera breve y siguiendo la documentación base, di a qué se refieren cada uno de los 6 métodos que implementa `solve_ivp`.

Solución

- **`RK45`:** Método explícito de Runge-Kutta de orden 5(4). Es el predeterminado y controla el error asumiendo la precisión de un método de cuarto orden, tomando los pasos con una fórmula de quinto orden.
- **`RK23`:** Método explícito de Runge-Kutta de orden 3(2). Sigue la misma lógica que `RK45`, pero asumiendo precisión de segundo orden y dando pasos con una fórmula de tercer orden.
- **`DOP853`:** Método explícito de Runge-Kutta de orden 8, implementado desde el algoritmo original en Fortran. Es recomendado para resolver con alta precisión problemas no rígidos.
- **`Radau`:** Método implícito de Runge-Kutta de la familia Radau IIA de orden 5. Diseñado para resolver sistemas rígidos.
- **`BDF`:** Método implícito multipaso de orden variable (1 a 5) basado en una fórmula de diferenciación hacia atrás. Utiliza un esquema de pasos casi constantes y está enfocado a problemas rígidos.
- **`LSODA`:** Método híbrido Adams/BDF. Funciona como un envoltorio del solucionador de Fortran ODEPACK y cuenta con detección automática de rigidez, cambiando de método según las necesidades del problema.

2. Reescribe y ejecuta el código, dado en Github Métodos numéricos:

`RK4_Oscilador_Armonico_Py_vs_Numba.py`

(a) ¿Cuál es el tiempo de solución al problema con:

- `RK4 Python`
- `RK4 Numba`

HINT: Esto lo imprime el código.

Solución

- Tiempo con Python: 18.954 s
- Tiempo con Numba: 0.512 s

(b) ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre ambos procedimientos?

Solución

$18.954 - 0.512 = 18.442$ segundos

(c) ¿El problema que resuelven es el mismo? Menciona cuál es.

Solución

Sí, ambos algoritmos resuelven matemáticamente el mismo problema. El código evalúa la solución numérica mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para un **oscilador armónico amortiguado forzado**.

El modelo físico parte de la ecuación diferencial de segundo orden $y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = F\cos(\omega_d t)$. El código reescribe el modelo en el siguiente sistema equivalente de ecuaciones:

- $y' = v$
- $v' = F\cos(\omega_d t) - 2\gamma v - \omega_0^2 y$

La equivalencia es exacta porque tanto la función `rk4_python` como `rk4_numba` mandan llamar a la misma función del campo vectorial `f(t, y, v, gamma, w0, F, wd)` para calcular los pesos intermedios en cada iteración del bucle.

(d) Los métodos `rk4_python` y `rk4_numba` ¿son iguales?, en el sentido de que:

- reciben los mismos parámetros
- la estructura interna (codificación) es igual
- se le manda llamar con los mismos valores

Solución

Sí, los métodos `rk4_python` y `rk4_numba` son equivalentes:

- Ambas funciones reciben exactamente los mismos nueve argumentos en el mismo orden (`y0, v0, t0, tf, h, gamma, w0, F, wd`).
- La codificación es idéntica línea por línea. Ambas inicializan los arreglos con `np.empty(n)`, ejecutan el mismo ciclo `for`, calculan las cuatro pendientes (k_1, k_2, k_3, k_4) evaluando la función `f` y aplican la misma fórmula de actualización ponderada. La única diferencia en el código es que la función optimizada posee el decorador `@njit(cache=True, fastmath=True)` justo antes de su definición.
- Durante la sección de evaluación de rendimiento (*benchmark*), ambas funciones son ejecutadas enviándoles exactamente las mismas variables con los mismos parámetros numéricos.

(e) Habiendo resuelto lo anterior, justifica por qué un procedimiento es más rápido (eficiente) que el otro.
HINT: Qué hace `numba` y la instrucción:

```
@njit(cache=True, fastmath=True)
```

Solución

El procedimiento con Numba es más rápido porque implementa compilación *Just-In-Time* (JIT) para evadir las limitaciones del intérprete tradicional. Mientras que Python puro procesa las instrucciones línea por línea en cada iteración del ciclo, la instrucción `@njit(cache=True, fastmath=True)` traduce toda la función matemática directamente a código de máquina nativo antes de la ejecución. Específicamente, `@njit` fuerza esta compilación a nivel de hardware, `cache=True` almacena el binario resultante en memoria para evitar recompilaciones futuras, y `fastmath=True` habilita operaciones ultrarrápidas en el procesador al relajar ligeramente el rigor del estándar de punto flotante.

2 EDO de la forma $y'(x) = f(x)$

Enunciado

Este es el caso más directo de aplicación del Teorema Fundamental del Cálculo visto en MCA1, simplemente debemos cuidar tomar un dominio donde la función $x'(t)$ tenga sentido, pues recuerde que la solución debe ser una función de clase C^1.

Clases:
- Isoclinas, Análisis Cualitativo 1 MCA4 2Sep26

Documentación:
- Notas: sobre la ecuación $y'(x) = f(x)$

ACTIVIDADES

1. **Evolución de la cola en un router**

   En un router, la longitud de la cola $q(t)$ aumenta con el tráfico entrante y disminuye con la capacidad de salida. Si la tasa de llegada supera la capacidad, la cola crece indefinidamente y puede desbordarse.

   Un modelo simplificado que lo representa es el siguiente:

$$\frac{d}{dt}q(t) = \frac{NW}{R} - C$$

   Donde:

Constante	Significado	Unidades típicas
$q(t)$	Longitud de la cola	paquetes (o bytes)
N	Número de flujos TCP activos que comparten el router (cuántas conexiones hay)	Adimensional (número de conexiones)
W	Tamaño promedio de la ventana de congestión TCP, i.e. cuántos paquetes puede enviar cada conexión antes de recibir un ACK	Paquetes
R	Tiempo de ida y vuelta (RTT) promedio (de un paquete)	Segundos (s)
C	Capacidad del enlace de salida del router. Es la velocidad máxima a la que el router puede transmitir paquetes por segundo	Paquetes por segundo (paq/s)

N, W, R, C son constantes positivas.

- **Tasa de llegada:**

$$\lambda = \frac{NW}{R}$$

  con:

  – $\frac{W}{R}$: tasa de envío por conexión (paq/s).

  – $\frac{NW}{R}$: tasa de llegada total al router (paq/s).

Suponiendo que:

- $N = 10$ flujos TCP
- $W = 5$ paquetes
- $R = 0.1$ s
- $C = 400$ paq/s
- y la condición inicial (ic) es: $q(0) = 0$.

Responde:

(a) ¿Qué significa TCP (en este contexto)?

Solución

(b) ¿Qué es un ACK y cómo está relacionado con el TCP? (Respuesta breve)

Solución

(c) ¿Cuál es la tasa de llegada?

Solución

(d) Encuentra $q(t)$ para la ic dada.

Solución

(e) ¿En qué tiempo se desborda la cola si $q_{\max} = Q = 20000$ paquetes?

Solución

(f) ¿Qué C garantiza que nunca se desborde la cola?

Solución

2. En la clase del 2 de Sep (vídeo) resolvimos la EDO:

$$y'(x) = x^2 - 1$$

Responde:

(a) Da la solución analítica especificando su dominio.

Solución

(b) Si la condición inicial fuera $x_0 = 5$, $y(5) = 3$, ¿cómo queda expresada la solución?

Solución

(c) ¿Se cumple el principio de existencia y unicidad?, es decir, ¿la solución existe y para una condición dada nunca se interseca con otra? Justifica gráficamente.

Solución

3. Usando las notas, en la sección "Generalizaciones. $f(x)$ no continua" para el ejemplo:

$$y'(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}(1-x)} \tag{1}$$

lee todo el desarrollo de su solución. Responde lo siguiente:

(a) ¿En qué valores presenta discontinuidades de salto?

Solución

(b) ¿En qué dominios queda definida la función derivada?

Solución

(c) Según el texto, ¿cuál es la conducta de las soluciones en cada dominio? (Sólo pon la conclusión que viene al final del análisis cualitativo general).

Solución

(d) Ya hemos visto que sea una solución de equilibrio o un punto donde no está definida la derivada, eso no implica forzosamente que una función solución que empieza en un punto fuera de ellas no pueda alcanzarlas. Para ver si las toca o no, se hace el análisis asintótico.
Replica el análisis asintótico para este caso dado en el texto.

Solución

(e) Replica la solución analítica dada (cada intervalo da soluciones distintas).

Solución

(f) ¿Estas soluciones cumplen que son únicas?, es decir, nunca se intersecan entre ellas.

Solución

(g) Ya sabemos por el análisis asintótico que las funciones soluciones, como función continua, sí tocan la recta $x = 0$. ¿Por qué la función continua por partes definida como:

$$f(x) = \begin{cases} -2\arctan(\sqrt{-x}) + C & \text{si } x \leq 0 \\ \ln\left|\frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}\right| + C & \text{si } 0 < x < 1 \end{cases}$$

y cuya gráfica para $C = 0$ se da en la figura (1) **NO ES SOLUCIÓN**?

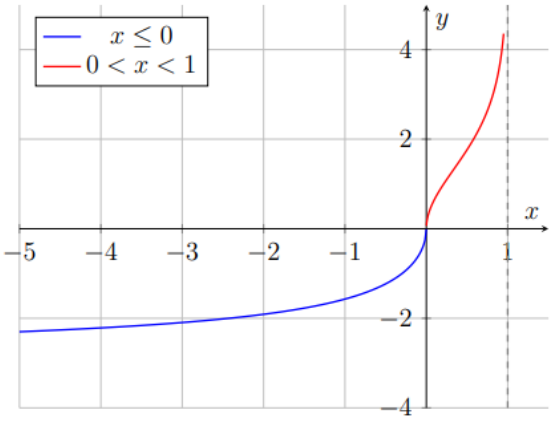


Figura 6: Gráfica de la función por partes con $C = 0$

Solución

3 EDO Autónoma. $y'(x) = g(y)$

Enunciado

Las EDO autónomas son un caso particular de las separables y se pueden resolver de manera análoga.

Clase:
- Análisis Cualitativo asíntotas y Sol Analítica, EDO Autónoma 7 Sep 2026 MCA4

Código:
- Github: `1.3.Sol_Analitica_Bifurcacion_Node-Saddle_dx_mu-x2_mu_neg.py`

ACTIVIDADES

1. En la clase del 7 de Septiembre resolvimos analíticamente la EDO:

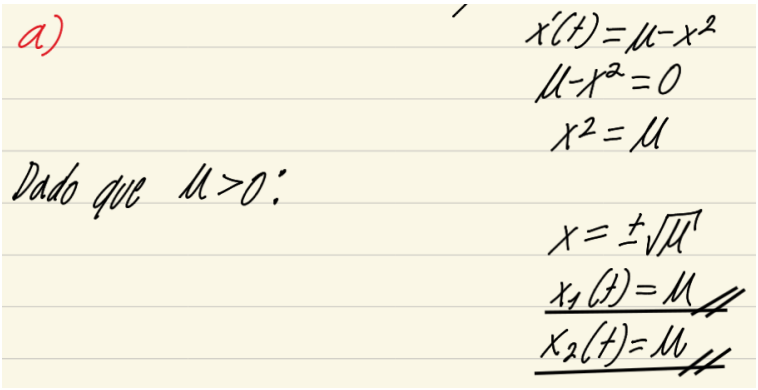
$$x'(t) = \mu - x^2$$

para $\mu < 0$. Este es un modelo clásico de EDO autónoma con Bifurcación tipo Nodo-Silla, pues según el valor de μ las soluciones y el sistema presentan características diferentes.

Ahora considera el caso $\mu > 0$. Responde:

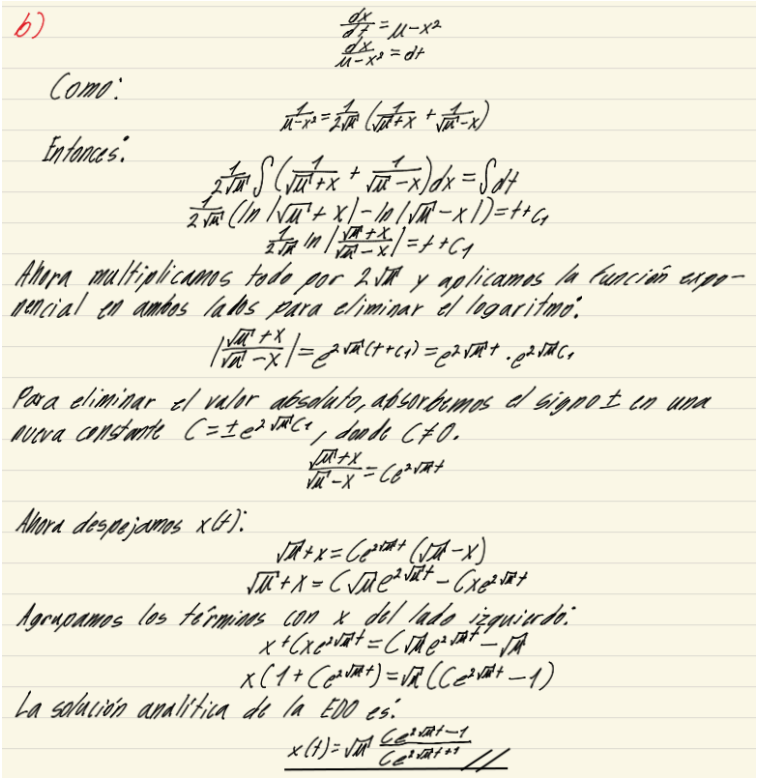
(a) Da las soluciones de equilibrio.

Solución



(b) Resuelve analíticamente, dando los dominios de cada solución y región (imagen) comprendida.

Solución



b)

$$\frac{dx}{dt} = \mu - x^2$$

$$\frac{dx}{\mu - x^2} = dt$$

Como:

$$\frac{1}{\mu - x^2} = \frac{1}{2\sqrt{\mu}}\left(\frac{1}{\sqrt{\mu}+x} + \frac{1}{\sqrt{\mu}-x}\right)$$

Entonces:

$$\frac{1}{2\sqrt{\mu}}\int\left(\frac{1}{\sqrt{\mu}+x} + \frac{1}{\sqrt{\mu}-x}\right)dx = \int dt$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\mu}}\left(\ln\left|\sqrt{\mu}+x\right| - \ln\left|\sqrt{\mu}-x\right|\right) = t + C_1$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\mu}}\ln\left|\frac{\sqrt{\mu}+x}{\sqrt{\mu}-x}\right| = t + C_1$$

Ahora multiplicamos todo por $2\sqrt{\mu}$ y aplicamos la función exponencial en ambos lados para eliminar el logaritmo:

$$\left|\frac{\sqrt{\mu}+x}{\sqrt{\mu}-x}\right| = e^{2\sqrt{\mu}(t+C_1)} = e^{2\sqrt{\mu}t}\cdot e^{2\sqrt{\mu}C_1}$$

Para eliminar el valor absoluto, absorbemos el signo $\pm$ en una nueva constante $C = \pm e^{2\sqrt{\mu}C_1}$, donde $C \neq 0$.

$$\frac{\sqrt{\mu}+x}{\sqrt{\mu}-x} = Ce^{2\sqrt{\mu}t}$$

Ahora despejamos $x(t)$:

$$\sqrt{\mu}+x = Ce^{2\sqrt{\mu}t}\left(\sqrt{\mu}-x\right)$$

$$\sqrt{\mu}+x = C\sqrt{\mu}e^{2\sqrt{\mu}t} - Cxe^{2\sqrt{\mu}t}$$

Agrupamos los términos con x del lado izquierdo:

$$x + Cxe^{2\sqrt{\mu}t} = C\sqrt{\mu}e^{2\sqrt{\mu}t} - \sqrt{\mu}$$

$$x\left(1 + Ce^{2\sqrt{\mu}t}\right) = \sqrt{\mu}\left(Ce^{2\sqrt{\mu}t} - 1\right)$$

La solución analítica de la EDO es:

$$x(t) = \sqrt{\mu}\,\frac{Ce^{2\sqrt{\mu}t} - 1}{Ce^{2\sqrt{\mu}t} + 1}$$

Análisis de regiones y dominios.
Sabemos que los puntos de equilibrio son:

$$x=\sqrt{M} \quad y \quad x=-\sqrt{M}$$

Por lo que, dividen el espacio en 3 regiones:
Región 1 (Superior)
* Imagen: $x(t)\in(\sqrt{M},\infty)$
* Análisis de dominio:

$$x'(t)=M-x^2 \quad (M>0)$$

La solución general es:

$$x(t)=\sqrt{M}\frac{Ce^{2\sqrt{M}t}-1}{Ce^{2\sqrt{M}t}+1} \quad \text{donde} \quad C=\frac{\sqrt{M}+x_0}{\sqrt{M}-x_0}$$

El dominio se rompe (existe una asintota vertical) únicamente si el denominador se anula:

$$Ce^{2\sqrt{M}t}+1=0 \Rightarrow e^{2\sqrt{M}t}=-\frac{1}{C}$$

Dado que la función exponencial siempre es positiva, sólo habrá asíntota si $C<0$.

* Dominio: para este caso tenemos que $x_0>\sqrt{M}$.

$$C=\frac{\sqrt{M}+x_0}{\sqrt{M}-x_0} \Rightarrow \frac{+}{-}=-C$$

Como C es negativo, digamos $C=-K$ $(K>0)$:

$$x(t)=\sqrt{M}\frac{Ke^{2\sqrt{M}t}-1}{Ke^{2\sqrt{M}t}+1}$$

La asíntota ocurre en $t_0=-\frac{\ln(K)}{2\sqrt{M}}$.
Para que la solución se mantenga en la región positiva $(x(t)>\sqrt{M})$, el denominador debe ser mayor a cero.

$$Ke^{2\sqrt{M}t}-1>0 \Rightarrow e^{2\sqrt{M}t}>\frac{1}{K}$$

Lo que significa que el tiempo t tiene que ser estrictamente mayor que el tiempo de la asíntota.

$$t\in(t_0,\infty) \quad //$$

Región 2 (intermedia)
* Imagen: $x(t)\in(-\sqrt{M},\sqrt{M})$
* Análisis de dominio:

$$C=\frac{\sqrt{M}+x_0}{\sqrt{M}-x_0} \Rightarrow \frac{+}{+}=+C$$

Al ser C positivo, el denominador de la solución $Ce^{2\sqrt{M}t}+1>1$ para cualquier valor de t.
* Dominio:

$$t\in(-\infty,\infty) \quad //$$

Región 3 (inferior)
* Imagen: $x(t)\in(-\infty,-\sqrt{M})$
* Análisis del dominio: $x<-\sqrt{M}$

$$C=\frac{\sqrt{M}+x_0}{\sqrt{M}-x_0} \Rightarrow \frac{-}{+}=-C$$

Para que la solución se mantenga en la región inferior $(x(t)<-\sqrt{M})$, el denominador debe ser menor a cero.

$$Ke^{2\sqrt{M}t}-1<0 \Rightarrow e^{2\sqrt{M}t}<\frac{1}{K}$$

Esto obliga a que el tiempo t sea estrictamente menor al tiempo de la asíntota.
* Dominio:

$$t\in(-\infty,t_0) \quad // \quad \text{donde} \quad t_0=-\frac{\ln(K)}{2\sqrt{M}}$$

(c) ¿Las soluciones que comienzan fuera de las de equilibrio, llegan a intersecar a alguna de las soluciones de equilibrio?

Solución

c) Queremos saber si el tiempo necesario para ir desde una posición inicial x_0 hasta el equilibrio x_{eq} es finito o infinito.

$$t - t_0 = \int_{x_0}^{x_{eq}} \frac{dx}{\mu - x^2}$$

Como sabemos que $\frac{1}{\mu - x^2} = \frac{1}{2\sqrt{\mu}}\left(\frac{1}{\sqrt{\mu}+x} + \frac{1}{\sqrt{\mu}-x}\right)$, la integral se evalúa usando logaritmos.
Analicemos la convergencia hacia el equilibrio superior $x = \sqrt{\mu}$.
Sea x_0 tal $0 < x_0 < \sqrt{\mu}$ y queremos ver cuánto tiempo toma llegar a $\sqrt{\mu}$.

$$\Delta t = \int_{x_0}^{\sqrt{\mu}} \frac{dx}{\mu - x^2} = \frac{1}{2\sqrt{\mu}}\left[\ln\left|\frac{\sqrt{\mu}+x}{\sqrt{\mu}-x}\right|\right]_{x_0}^{\sqrt{\mu}}$$

Al evaluar el límite superior $x \to \sqrt{\mu}$, el término $\sqrt{\mu} - x$ en el denominador del logaritmo se aproxima a 0. Sabemos que $\lim_{a \to 0} \ln(a) = \infty$, por lo tanto.

$$\Delta t = \infty$$

Analicemos la convergencia hacia el equilibrio inferior $x = -\sqrt{\mu}$.
Sea x_0 tal $-\sqrt{\mu} < x_0 < 0$ y queremos ver cuánto tiempo toma llegar a $\sqrt{\mu}$.

$$\Delta t = \int_{x_0}^{-\sqrt{\mu}} \frac{dx}{\mu - x^2} = \frac{1}{2\sqrt{\mu}}\left[\ln\left|\frac{\sqrt{\mu}+x}{\sqrt{\mu}-x}\right|\right]_{x_0}^{-\sqrt{\mu}}$$

Al evaluar el límite superior $x \to -\sqrt{\mu}$, el término $\sqrt{\mu} + x$ en el numerador del logaritmo se aproxima a 0. Sabemos que $\ln(a) = -\infty$, por lo tanto:

$$\Delta t = \infty$$

Respuesta: las soluciones no intersectan nunca a las soluciones de equilibrio; son estrictamente asintóticas a ellas.

(d) Utilizando el software `Sol_Analitica_Bifurcacion_Node-Saddle_dx_mu-x2_mu_neg.py`, modifícalo para obtener:

- La solución sin condiciones iniciales (ic).
- Una solución con (ic), para cada una de las regiones en que separaron las soluciones de equilibrio el espacio.

NOTA: Eres libre de escoger las condiciones iniciales.

Solución

```python
import sympy as sp
from sympy import Eq, Derivative, dsolve

sp.init_printing(use_unicode=True)
sep = "=" * 40

### 1. Variables
t = sp.symbols('t', real=True)
mu = 1

### Función
x_fun = sp.Function('x')
x = x_fun(t)

### EDO: x'(t) = 1 - x^2  (usando mu = 1)
ode = Eq(Derivative(x, t), mu - x**2)

### Solución general (Sin Condiciones Iniciales)
sol_analytica = dsolve(ode)
print('\n'+ sep)
print("SOLUCIÓN ANALÍTICA SIN CONDICIONES INICIALES (mu=1)")
print(sep + '\n')
sp.pprint(sol_analytica)

### Identificar el símbolo de la constante C1 generado por SymPy
C1 = list(sol_analytica.free_symbols - {t})[0]

def resolver_y_mostrar_region(nombre, x0_val):
    # Sustituimos t=0 en el lado derecho (rhs) y lo igualamos a la condición inicial x0
    eq_c1 = Eq(sol_analytica.rhs.subs(t, 0), x0_val)
    # Resolvemos para C1
    valores_c1 = sp.solve(eq_c1, C1)

    # Tomamos la primera solución de la constante y la sustituimos en la general
    sol_particular = sol_analytica.subs(C1, valores_c1[0])

    print('\n'+ sep)
    print(f"SOLUCIÓN {nombre}: x(0) = {x0_val}")
    print(sep + '\n')
    sp.pprint(sol_particular)

# Ejecutamos para las 3 regiones
resolver_y_mostrar_region("REGIÓN I (Superior)", 2)
resolver_y_mostrar_region("REGIÓN II (Intermedia)", 0)
resolver_y_mostrar_region("REGIÓN III (Inferior)", -2)
```

Figura 7: Captura de pantalla del código de modificado.

(e) La solución que obtuviste con el programa en el caso “sin condiciones iniciales”, ¿a cuál equivale de las obtenidas analíticamente?

Solución

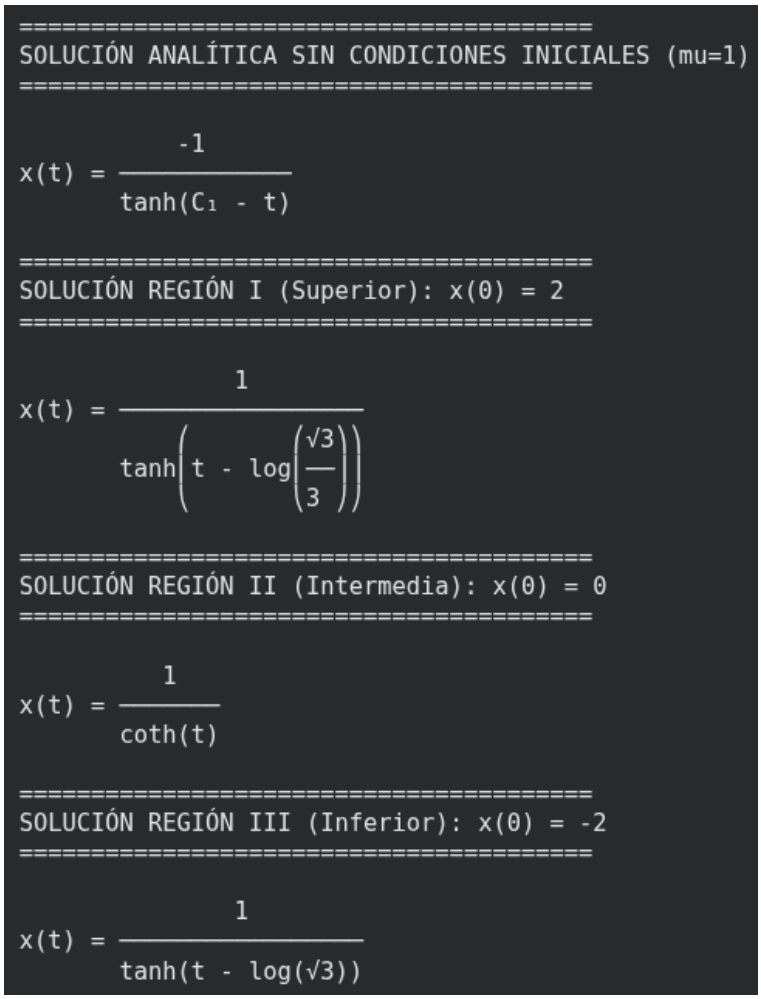
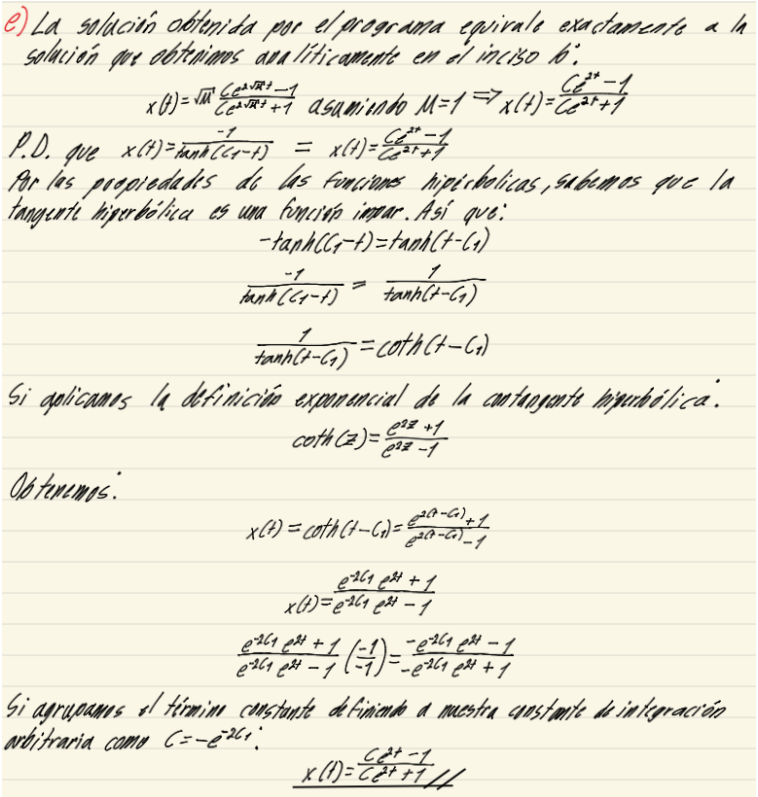


Figura 8: Captura de pantalla de los resultados obtenidos del código modificado.



2. **Control de congestión TCP (Modelo de fluidos)**

   En una red TCP, el tamaño de la ventana de congestión $W(t)$ crece linealmente y se reduce a la mitad cuando hay pérdidas. El modelo de fluidos de Misra et al. aproxima este comportamiento mediante una EDO que describe la evolución promedio de W.

   - **Ecuación Modelo:**
   $$\frac{dW}{dt} = \frac{1}{R} - \frac{W}{2R}p$$
   donde $W(t)$: tamaño de la ventana TCP; R: RTT[1]; p: probabilidad de pérdida. Se asume R y p constantes.
   - **Condición inicial:** $W(0) = W_0$.

   Preguntas:

   (a) Halla $W(t)$.

[1]RTT en Redes e Internet es el *Round-Trip Time*. Es una métrica para medir latencia y rendimiento de una conexión a internet o una red local. Mide el tiempo exacto que pasa desde que un usuario envía un paquete de datos (como hacer clic en un enlace o cargar una página) hasta que el servidor responde y la información regresa al equipo de origen.

Solución

a) Ecuación del modelo y condición inicial:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{1}{R} - \frac{W}{2R}p \quad \text{con} \quad W(0) = W_0$$

Reescribimos la ecuación en la forma estándar.

$$\frac{dW}{dt} + \left(\frac{p}{2R}\right)W = \frac{1}{R}$$

Como R y p son constantes, utilizaremos el método del factor del integrante.

1º Calculamos el factor del integrante $u(t)$:

$$u(t) = e^{\int \frac{p}{2R} dt} = e^{\frac{p}{2R}t}$$

2º Multiplicamos toda la EDO por este factor:

$$e^{\frac{p}{2R}t} \cdot \frac{dW}{dt} + \frac{p}{2R} \cdot e^{\frac{p}{2R}t} \cdot W = \frac{1}{R} \cdot e^{\frac{p}{2R}t}$$

3º Aplicamos la regla del producto para derivadas del lado izquierdo:

$$\frac{d}{dt}(u \cdot v) = u \cdot \frac{dv}{dt} + v \cdot \frac{du}{dt}$$

$$e^{\frac{p}{2R}t} \cdot \frac{dW}{dt} + \frac{p}{2R} \cdot e^{\frac{p}{2R}t} \cdot W = e^{\frac{p}{2R}t}\left(\frac{dW}{dt}\right) + W\left(\frac{p}{2R}e^{\frac{p}{2R}t}\right)$$

$$e^{\frac{p}{2R}t}\left(\frac{dW}{dt}\right) + W\left(\frac{p}{2R}e^{\frac{p}{2R}t}\right) = \frac{d}{dt}\left(W \cdot e^{\frac{p}{2R}t}\right)$$

Así que:

$$\frac{d}{dt}\left(W \cdot e^{\frac{p}{2R}t}\right) = \frac{1}{R} \cdot e^{\frac{p}{2R}t}$$

4º Integramos ambos lados con respecto a t:

$$W \cdot e^{\frac{p}{2R}t} = \int \frac{1}{R} \cdot e^{\frac{p}{2R}t}$$

$$W \cdot e^{\frac{p}{2R}t} = \frac{1}{R}\left(\frac{2R}{p}\right)e^{\frac{p}{2R}t} + C$$

$$W \cdot e^{\frac{p}{2R}t} = \frac{2}{p}e^{\frac{p}{2R}t} + C$$

Ahora despejamos la solución general $W(t)$

$$W(t) = \frac{2}{p} + Ce^{\frac{p}{2R}t}$$

Aplicamos la condición inicial $W(0) = W_0$:

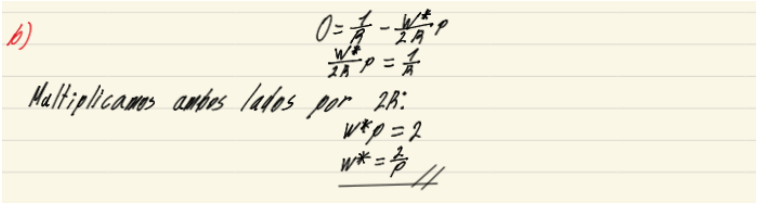
$$W_0 = \frac{2}{p} + Ce^0 \Rightarrow C = W_0 - \frac{2}{p}$$

Sustituimos el valor de C:

$$W(t) = \frac{2}{p} + \left(W_0 - \frac{2}{p}\right)e^{\frac{p}{2R}t} \quad //$$

(b) Determine el valor de equilibrio W^*.

Solución



3. **Dinámica de un buffer de almacenamiento**

Un buffer recibe datos a una tasa λ y los procesa a una tasa proporcional a su ocupación μB. Este modelo de flujo describe cómo varía la ocupación del buffer con el tiempo.

- **Ecuación Modelo:**
$$\frac{dB}{dt} = \lambda - \mu B$$
- **Condición inicial:** $B(0) = B_0$.

Tomando los valores:

$$\lambda = 250 \text{ GB/s}, \quad \mu = 0.5 \text{ s}^{-1}, \quad B_0 = 50 \text{ GB}$$

cuya interpretación es:

Símbolo	Significado	Unidades
$B(t)$	Ocupación del buffer en el tiempo t	Megabytes (MB)
λ	Tasa de llegada de datos	MB/s
μ	Tasa de servicio por unidad de ocupación	1/s
B_0	Ocupación inicial del buffer	MB

- Llegan 250 GB por segundo al buffer.
- El buffer procesa datos a una tasa de 0.5 veces su ocupación actual (si tiene 20 GB, procesa 10 GB/s).
- Inicialmente el buffer contiene 50 GB.

Preguntas:

(a) Halle la solución general $B(t)$.

Solución

a) Reescribimos la ecuación en la forma estándar.

$$\frac{dB}{dt} + \mu B = \lambda$$

Aplicamos el método del factor integrante.

$$p(t) = e^{\int p(t)\,dt} \quad \text{donde} \quad p(t) = \mu$$

$$p(t) = e^{\int \mu\,dt} = e^{\mu t}$$

Multiplicamos cada término de nuestra ecuación estándar por $p(t)$:

$$e^{\mu t}\frac{dB}{dt} + \mu e^{\mu t} B = \lambda e^{\mu t}$$

Por la regla de derivación del producto aplicada en el lado izquierdo:

$$\frac{d}{dt}\left(B \cdot e^{\mu t}\right) = \lambda e^{\mu t}$$

Integramos ambos lados respecto a t:

$$B \cdot e^{\mu t} = \int \lambda e^{\mu t}\,dt$$

$$B \cdot e^{\mu t} = \frac{\lambda}{\mu} e^{\mu t} + C$$

Ahora despejamos a B para obtener la solución general:

$$B(t) = \frac{\lambda}{\mu} + Ce^{-\mu t}$$

(b) Aplique la condición inicial $B(0) = 50$ GB y obtenga la solución particular.

Solución

b)

$$B(t) = \frac{\lambda}{\mu} + Ce^{-\mu t}$$

$$\lambda = 250,\ \mu = 0.5 \text{ y } B(0) = 50\,GB$$

Así que:

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{250}{0.5} = 500$$

Evaluamos la ecuación cuando $t = 0$:

$$50 = 500 + Ce^{-0.5(0)}$$

$$50 = 500 + C$$

$$C = -450$$

La función que describe cuántos gigabytes habrá en el buffer en cualquier segundo t es:

$$B(t) = 500 - 450e^{-0.5t}$$

(c) Determine el valor de equilibrio B^*. ¿Qué representa físicamente?

Solución

c) Para determinar el valor de equilibrio, debemos encontrar el estado en el que la ocupación del buffer ya no cambia con el tiempo, es decir, cuando su tasa de cambio es nula.

$$0 = \lambda - \mu B^*$$
$$B^* = \frac{\lambda}{\mu}$$

Sustituimos los valores de $\lambda = 250$ y $\mu = 0.5$

$$B^* = \frac{250}{0.5} = 500\,GB$$

El valor $B^* = 500\,GB$ representa la ocupación de estado del buffer, i.e., cuando el buffer alcanza los 500 GB almacenados, la tasa a la que llegan los nuevos datos (250 GB/s) es exactamente igual a la tasa a la que el sistema los procesa y da salida ($0.5 \times 500 = 250$ GB). En este estado de equilibrio, el nivel de datos almacenados se estabiliza y permanece constante.

(d) Calcule el tiempo que tarda el buffer en alcanzar el 90% de su valor de equilibrio.

Solución

d) Tenemos que $B^* = 500\,GB$. Entonces:

$$0.90 \times 500 = 450\,GB$$

Tomamos la función $B(t)$ y la igualamos a 450.

$$450 = 500 - 450e^{-0.5t}$$

Ahora despejamos t:

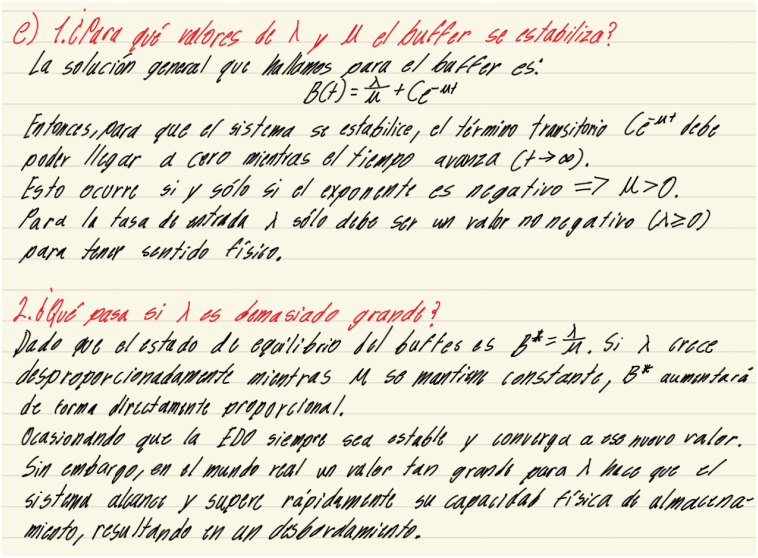
$$-50 = -460e^{-0.5t}$$
$$\frac{-50}{-450} = e^{-0.5t}$$
$$\frac{1}{9} = e^{-0.5t}$$
$$\ln\left(\frac{1}{9}\right) = -0.5t$$

Por las propiedades de los logaritmos:

$$-\ln(9) = -0.5t$$
$$t = \frac{\ln(9)}{0.5}$$
$$t \approx 4.394\,s$$

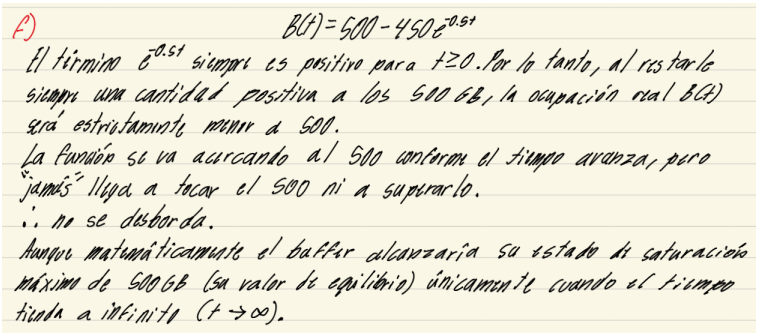
(e) **Condición de estabilidad:** ¿Para qué valores de λ y μ el buffer se estabiliza? ¿Qué pasa si λ es demasiado grande?

Solución



(f) **Interpretación física:** Si el buffer tiene un tamaño máximo $Q = 500$ GB, ¿se desborda con los valores dados? ¿En qué instante?

Solución



4. **Crecimiento de una base de datos distribuida**

Una base de datos distribuida crece conforme pasa el tiempo a la vez que elimina registros obsoletos en ella a lo largo de este. Una EDO muy simplificada que predice el cambio de tamaño en la base de datos a lo largo del tiempo se conoce como *modelo logístico con cosecha* y se expresa mediante la siguiente EDO:

- **Ecuación Modelo:**

$$\frac{dD}{dt} = rD\left(1 - \frac{D}{K}\right) - \delta D \tag{2}$$

donde:

Variable	Significado en el modelo original (ecología)	Interpretación en el contexto "base de datos"
$D(t)$	Población (biomasa, número de individuos) en el tiempo t	Tamaño de la base de datos (número de registros o GB) en el tiempo t
r	Tasa de crecimiento intrínseco (natalidad menos mortalidad natural)	Tasa de crecimiento de la base de datos (inserciones por unidad de tiempo por registro existente)
K	Capacidad de carga del entorno (máximo sostenible)	Capacidad máxima de la base de datos (límite de almacenamiento o de rendimiento)
δ	Tasa de cosecha (proporcional a la población)	Tasa de eliminación de registros obsoletos (proporcional al tamaño actual)
D_0	Población inicial al tiempo t_0 (usualmente $t_0 = 0$)	Tamaño inicial de la base de datos al tiempo t_0

Valores con sentido aplicable en la realidad:
Para una base de datos distribuida de tamaño medio (por ejemplo, un sistema de logs o un almacén de datos operacional):

Parámetro	Valor	Unidades	Interpretación
D_0 $(t_0 = 0)$	100	TB	Tamaño inicial de la base de datos
r	0.05	$\text{TB}/(\text{TB} \cdot \text{día}) = 1/\text{día}$	Tasa de crecimiento: 5% del tamaño actual por día
K	1000	TB	Capacidad máxima del clúster (1 PB)
δ	0.02	$1/\text{día}$	Tasa de eliminación: 2% del tamaño actual por día

Preguntas:

(a) Muestra que la ED (2) se puede reescribir como:

$$\frac{dD}{dt} = (r - \delta)D\left(1 - \frac{D}{K(1 - \delta/r)}\right)$$

donde queda claro que la eliminación proporcional δ reduce tanto la tasa de crecimiento r como la capacidad de carga K efectivas.

Solución

(b) Calcula la tasa de crecimiento efectiva: $r - \delta$.

Solución

(c) Da la capacidad de carga efectiva: $K_{\text{eff}} = K(1 - \delta/r)$.

Solución

(d) Determine el tamaño (solución) de equilibrio.

Solución

(e) ¿En cuántas regiones queda dividido el espacio, según las soluciones de equilibrio?

Solución

(f) ¿En qué región tiene sentido físico (real) nuestro problema?

Solución

(g) Halle $D(t)$, con la condición inicial y valores de los parámetros dados.
HINT: Transforma la ED (2) a la forma:

$$\frac{dD}{dt} = \left[(r - \delta) - \frac{r}{K}D\right] D$$

separa y resuelve el lado en términos de "D" por fracciones parciales.

Solución

4 EDO Separable $y'(x) = f(x)g(y)$

Enunciado

Uno de los más comunes equívocos a la hora de dar la solución de la ecuación diferencial es conformarse con la función, ya sea en su forma explícita o implícita, que se obtiene del proceso analítico y se omita considerar el dominio, sobre todo cuando la solución queda en forma implícita, algo que suele ser común en las ecuaciones diferenciales separables y como se verá después, en las exactas. En esta sección reflexionaremos un poco al respecto.

Clase:
- EDO Separable y Homogénea 9Sep26 MCA4
- Ejemplo Sol EDO Homogénea-Separable parte 1 MCA4 14Sep26

Clases (Apoyo Secundario):
- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago26 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

Código:
- Github: `1.1_Campo_Direccional_y_Curva_Integral`

ACTIVIDADES

1. Da la definición de ED Separable dada en clase el 9 de Septiembre.

Solución

2. En las clases arriba mencionadas como de apoyo secundario y en la Actividad 1 sección 3.3, vimos la EDO:
$$\frac{dy}{dx} = \frac{4-2x}{3y^2-5}$$
cuya función (ecuación) solución implícita es:
$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$
¡¡¡No Obstante!!! faltó dar su dominio, mismo que depende del valor de c seleccionado (o la condición inicial $y(t_0) = y_0$ seleccionada, que termina fijando el valor de c).

   Reflexiona y Responde:

   (a) **Reflexiona.** Ejecuta el código `Curvas_Ec_Sol_EDO_dy_4-2x_div_3y2-5.py`. Ya te diste cuenta que los valores de C no están dados al azar.

Solución

   (b) Considerando los valores donde $y'(x)$ no está definida, ¿se te ocurre cómo determinar el dominio?
   NOTA: La respuesta formal para cada caso puede ser algo talachuda, pero aquí solo se pretende que esboces una idea coherente y breve.

Solución

(c) Muestra que el discriminante para obtener los rangos del dominio, si piensas la solución implícita en términos de las raíces de x, es:

$$h(y) = 5y + 4 + c - y^3$$

Solución

3. **Propagación de un rumor en redes sociales con tasa de contacto decreciente**

Un rumor se propaga en una red social, pero la tasa de contacto disminuye con el tiempo porque los usuarios se cansan del tema. La tasa de propagación es inversamente proporcional a $1 + t$.

- **Ecuación Modelo:**

$$\frac{dR}{dt} = \frac{\beta}{1+t} R(N - R)$$

donde:

- $R(t)$: número de usuarios que conocen el rumor.
- N: total de usuarios en la red.
- $\beta > 0$: tasa de propagación inicial (adimensional).
- t: tiempo (s).
- $R(t_0) = R_0$: Condición inicial, donde lo usual es $t_0 = 0$.

Responde:

(a) Da la solución analítica teórica (matemática), sin condición inicial.

Solución

(b) Usando los valores y la condición inicial siguientes:

$$N = 10000, \quad t_0 = 0, \quad R_0 = 10, \quad \beta = 0.001$$

da la solución particular, a partir de la analítica antes obtenida.

Solución

(c) Grafica la solución.

Solución

(d) Según este modelo, ¿en qué momento la gente comienza a perder interés en el tema?

Solución

(e) ¿Consideras que este modelo es realista? Si no es así, ¿en qué rango lo sería y qué debería considerarse?

Solución

5 EDO Homogénea-Separable

Enunciado

Los cambios de variable en las ecuaciones diferenciales para transformar la forma en que está expresada una, logrando así facilitar su resolución son de lo más común, no obstante si procedemos con detalle, descubriremos que no todas las transformaciones llevan mi sistema original a un sistema equivalente. En esta sección reflexionaremos de una manera muy básica al respecto además de resolver un ejemplo práctico.

Clase:
- EDO Separable y Homogénea 9Sep26 MCA4
- Ejemplo Sol EDO Homogénea-Separable parte 1 MCA4 14Sep26
- Clase Notas 21 de Sep

Código:
- Web Mathematica: `MCA4_EDOs_1er_Orden.nb`

ACTIVIDADES

1. Da la definición de ED Homogénea dada en clase el 9 de Septiembre.

Solución

2. **Transformación no equivalente.**
   En las clases del 14 y 21 de Sep se resolvió la EDO:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 4x}{x - y}$$

3. Por las gráficas para las distintas regiones que se obtienen con la transformación u y directamente para y-x, ¿consideras que la transformación es equivalente?

Solución

4. Cuando usamos la transformación $u = y/x$ pedimos $x \neq 0$. ¿Las soluciones realmente no pasan por la recta $x = 0$? Ve la gráfica del código en Wolfram Mathematica.

Solución

5. **Escalabilidad de Ancho de Banda en Enrutamiento Dinámico**

En el diseño de redes troncales (*backbone*), se analiza cómo crece el tráfico total de datos (Y) en función de la capacidad de infraestructura instalada (X). En un modelo de saturación balanceada, la tasa de cambio del tráfico respecto a la infraestructura depende estrictamente de la proporción actual entre ambas variables, reflejando la eficiencia del enrutamiento dinámico.

La ecuación de diseño es:

$$\frac{dY}{dX} = \frac{X^2 + Y^2}{XY}$$

con $Y \equiv Y(X)$. Responde:

(a) Muestra que la ED es homogénea, i.e.:

$$f(KX, KY) = f(X, Y)$$

Solución

(b) ¿Cuál es una asíntota horizontal o línea de singularidad?

Solución

(c) ¿Puntos singulares?

Solución

(d) Bajo el cambio de variable:

$$u = \frac{Y}{X}$$

transforma la EDO original en una separable y resuélvela.

Solución

(e) Di qué condición cumple la constante resultante.

Solución

(f) Regresa la expresión a las variables originales y expresa la función explícitamente para $Y(X)$.

Solución

(g) ¿Por la recta $X = 0$ pasa alguna solución?

Solución

(h) Grafica una posible solución.

Solución